

СОДЕРЖАНИЕ

Предисловие.	3
Повторение пройденного материала за 5 и 6 классы	4

Раздел 1. СТЕПЕНЬ С НАТУРАЛЬНЫМ И ЦЕЛЫМ ПОКАЗАТЕЛЯМИ

1.1. Степень с натуральным показателем	11
1.1.1. Понятие степени с натуральным показателем	11
1.1.2. Умножение и деление степеней с натуральным показателем. Степень с нулевым показателем	17
1.1.3. Возведение в степень произведения, частного и степени	23
1.2. Степень с целым показателем	29
1.2.1. Понятие степени с целым отрицательным показателем	29
1.2.2. Свойства степени с целым показателем	30
1.3. Применение степени с целым показателем	34
1.3.1. Последовательности чисел, в которых имеются степени	34
1.3.2. Стандартный вид числа	35
1.3.3. Нахождение суммы и разности чисел, заданных в стандартном виде	41
1.3.4. Абсолютная и относительная погрешности	42
Тесты к разделу «Степень с натуральным и целым показателями» 47	

Раздел 2. ОДНОЧЛЕНЫ И МНОГОЧЛЕНЫ

2.1. Одночлены.	48
2.1.1. Одночлен и его стандартный вид	48
2.1.2. Умножение одночленов. Возведение одночлена в степень	48
2.2. Многочлены.	52
2.2.1. Многочлен и его стандартный вид	52
2.2.2. Сложение и вычитание многочленов	53
2.3. Произведение одночлена и многочлена	58
2.3.1. Умножение одночлена на многочлен	58
2.4. Произведение многочленов	63
2.4.1. Умножение многочлена на многочлен	63
2.5. Способы разложения многочлена на множители	66
2.5.1. Вынесение общего множителя за скобки	66

2.5.2. Разложение многочлена на множители способом группировки	70
Тесты к разделу «Одночлены и многочлены»	75

Раздел 3. ФУНКЦИЯ

3.1. Функция и способы ее задания	76
3.1.1. Понятие функции	76
3.1.2. Задание функции с помощью таблицы и графика	81
3.2. Линейная функция и ее график	87
3.2.1. Функция $y = kx$ и ее график	87
3.2.2. Функция $y = kx + b$ и ее график	89
3.2.3. Взаимное расположение прямых на плоскости	95
3.2.4. Расположение прямых относительно осей координат	96
3.3. Решение системы линейных уравнений графическим способом	101
3.3.1. График линейного уравнения с двумя переменными	101
3.3.2. Решение системы линейных уравнений графическим способом	102
3.4. Функции $y = ax^2$, $y = ax^3$ и их графики	107
3.4.1. Функция $y = ax^2$ и ее график	107
3.4.2. Функция $y = ax^3$ и ее график	109
3.5. Функция $y = \frac{k}{x}$ и ее график	115
Тесты к разделу «Функция»	120

Раздел 4. ЭЛЕМЕНТЫ СТАТИСТИКИ

4.1. Генеральная совокупность и выборка	122
4.2. Полигоны абсолютных и относительных частот	128
Тесты к разделу «Элементы статистики»	135

Раздел 5. ФОРМУЛЫ СОКРАЩЕННОГО УМНОЖЕНИЯ

5.1. Квадрат суммы и квадрат разности двух выражений	136
5.1.1. Квадрат суммы двух выражений	136
5.1.2. Квадрат разности двух выражений	136
5.2. Разность квадратов двух выражений	143
5.2.1. Умножение разности двух выражений на их сумму	143
5.2.2. Разложение разности квадратов двух выражений на множители	143

5.3. Сумма и разность кубов двух выражений	148
5.3.1. Разложение на множители суммы кубов двух выражений . . .	148
5.3.2. Разложение на множители разности кубов двух выражений	149
5.4. Куб суммы и куб разности двух выражений	153
5.4.1. Куб суммы двух выражений	153
5.4.2. Куб разности двух выражений	153
5.5. Преобразование целых выражений	157
5.5.1. Преобразование целого выражения в многочлен	157
5.5.2. Способы разложения многочлена на множители	158
5.6. Решение текстовых задач с помощью составления математических моделей	162
Тесты к разделу «Формулы сокращенного умножения»	168

Раздел 6. РАЦИОНАЛЬНЫЕ ВЫРАЖЕНИЯ

6.1. Преобразование рациональных выражений	170
6.1.1. Понятие рационального выражения	170
6.1.2. Сокращение дробей	170
6.2. Сумма и разность рациональных выражений	177
6.2.1. Сумма и разность дробей с одинаковыми знаменателями .	177
6.2.2. Сумма и разность дробей с разными знаменателями	178
6.3. Умножение и деление рациональных выражений	184
6.3.1. Умножение дробей	184
6.3.2. Деление дробей	185
6.3.3. Тождественное преобразование рациональных выражений	189
Тесты к разделу «Рациональные выражения»	194

Раздел 7. УПРАЖНЕНИЯ ДЛЯ ПОВТОРЕНИЯ МАТЕРИАЛА, ПРОЙДЕННОГО В 7 КЛАССЕ

Итоговый тест (QR)	200
Решения и ответы некоторых упражнений за 7 класс (QR)	201
Задания для повышения функциональной грамотности учащихся	202
Названия терминов на трех языках	205
Глоссарий	208
Ответы	212